

Métodos Numéricos PM 311

Prueba de Entrada

Responda las preguntas en los espacios provistos en las hojas de preguntas. Los argumentos, el rigor matemático y la claridad de las respuestas se considerarán en la puntuación final.

Nombres y apellidos del alumno: _____

Nombres y apellidos del profesor: Fidel Jara Huanca.

- Una refinería de petróleo procesa la producción combinada de tres pozos de extracción definiendo sus volúmenes diarios de producción como x_1, x_2, x_3 expresados en barriles por día (b.p.d.). El proceso físico y sus especificaciones técnicas de calidad y volumen se representan a continuación:

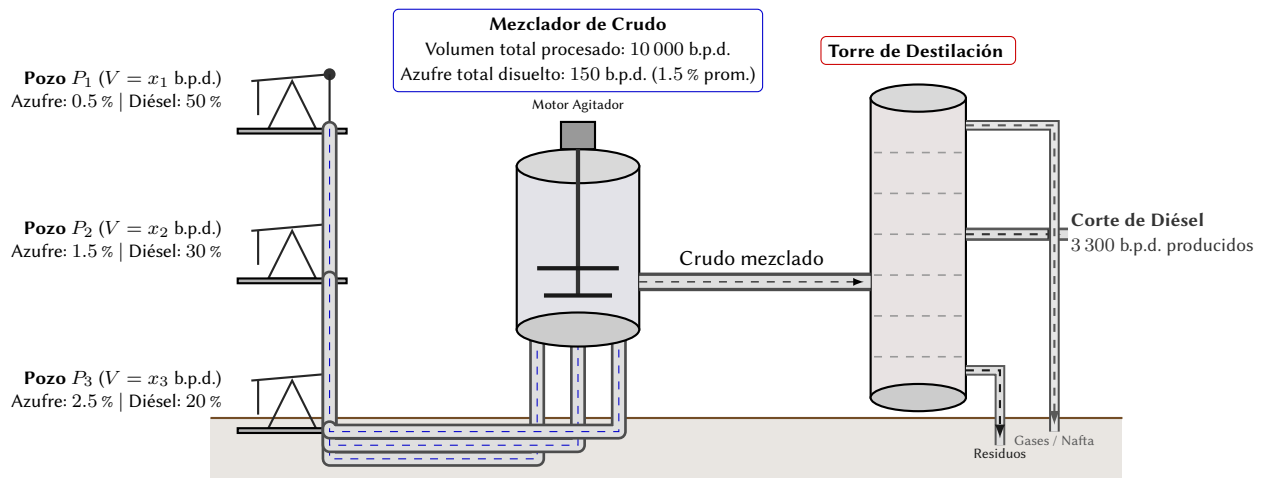


Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de refinación con especificaciones operativas y de calidad.

- [1 Punto] Plantear el sistema de ecuaciones lineales.
 - [2 Puntos] Resolver el sistema utilizando el método de eliminación de Gauss-Jordan.
 - [2 Puntos] Interpretar la solución obtenida en el contexto de la operación petrolera.
- La distribución de temperatura T en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) dentro de una cámara industrial de secado satisface la ecuación de transferencia de calor en estado estacionario con disipación volumétrica interna uniforme $\dot{q}_v$:

$$\nabla \cdot (\mathbf{K} \cdot \nabla T) + \dot{q}_v = 0$$

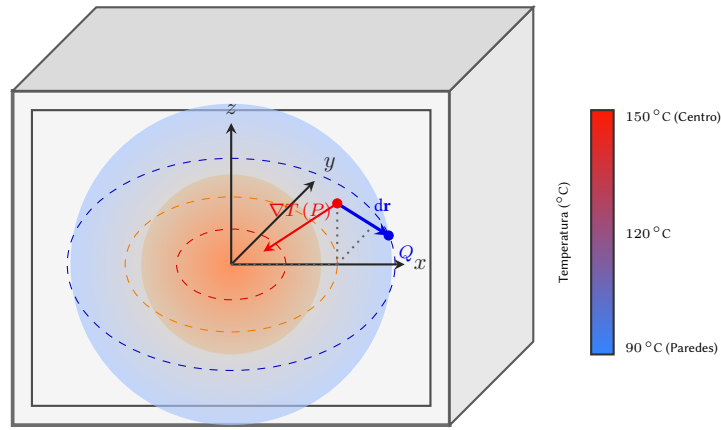
donde $\mathbf{K} = \text{diag}(k_x, k_y, k_z)$ representa el tensor de conductividad térmica efectiva del recinto.

La solución de este campo térmico continuo en el recinto viene dada por la expresión cuasi-estacionaria:

$$T(x, y, z) = 150 - 3x^2 - 2y^2 - z^2$$

donde x, y y z son las coordenadas espaciales en metros (m) medidas respecto al centro geométrico del equipo. Un sensor térmico de precisión se ubica inicialmente en el punto $P(2, 1, 3)$.

- [1 Punto] Obtener el vector gradiente de la temperatura en la posición del sensor $P = (2, 1, 3)$.
- [2 Puntos] Estimar la variación de la temperatura ΔT mediante la diferencial total dT cuando el sensor experimenta una pequeña vibración que lo desplaza al punto $Q = (2.01, 0.98, 3.03)$.
- [2 Puntos] Determinar la dirección de mayor calentamiento y la tasa máxima de aumento de temperatura desde el punto P .



3. Considere la familia geométrico-diferencial de parábolas cuyo vértice se desplaza libremente a lo largo del eje cartesiano X , manteniendo su eje de simetría paralelo al eje Y y con una distancia focal fija $a > 0$ entre el foco y el vértice.

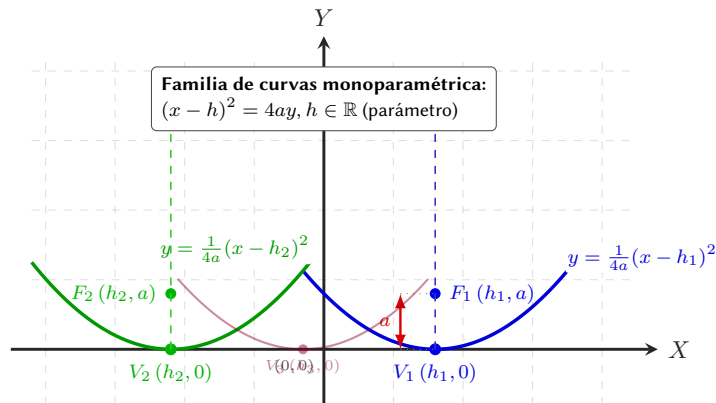


Figura 2: Familia de parábolas $(x - h)^2 = 4ay$ con eje vertical, vértices $V(h, 0)$ sobre el eje X y distancia focal constante a .

- (a) [2 Puntos] Plantear la ecuación algebraica de la familia de curvas identificando el parámetro arbitrario $h \in \mathbb{R}$ y deducir la ecuación diferencial ordinaria de primer orden y segundo grado eliminando dicho parámetro.
- (b) [2 Puntos] Demostrar que la ecuación diferencial obtenida admite la forma no lineal implícita:

$$y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = a$$

e interpretar el significado geométrico de la presencia del término cuadrático $\left(\frac{dy}{dx} \right)^2$.

- (c) [1 Punto] Determinar la familia de trayectorias ortogonales a esta familia de parábolas y describir su geometría.

Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica

Universidad Nacional de Ingeniería

1 de septiembre de 2026